

Booleanos

Booleanos

Muitas vezes, na programação, precisamos de um tipo de dados que só pode ter um dos dois valores, como:

- Sim / Não
- Ligado / Desligado

Booleanos representam valores que são **true** ou **false**.

Booleans

Devemos **importar** o seguinte arquivo de cabeçalho para usá-lo.

```
#include <stdbool.h>
```

Booleans

Os valores são retornados como inteiros:

- 1 (ou qualquer outro número que não seja 0) representa **true**
- 0 Representa **false**

Portanto, devemos usar o especificador de formato para imprimir um valor booleano: **“%d”**.

Booleans

```
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main() {

    // Create boolean variables
    bool isProgrammingFun = true;
    bool isFishTasty = false;

    // Return boolean values
    printf("%d\n", isProgrammingFun); // Returns 1 (true)
    printf("%d\n\n", isFishTasty);    // Returns 0 (false)

    return 0;
}
```

Desafio

Escreva um programa em C que verifique se uma pessoa com uma determinada idade pode conduzir em Portugal. O programa deve utilizar apenas operadores booleanos e não deve recorrer a condições (if, else, switch, etc.) ou ciclos (for, while, etc.). A idade mínima para conduzir em Portugal é 18 anos. O resultado deve ser impresso como **Pode conduzir** ou **Não pode conduzir**.

Desafio (solução)

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int idade = 21;
```

```
    printf("Pode conduzir - (%d) True\n", idade >= 18);
```

```
    idade = 11;
```

```
    printf("Não pode conduzir - (%d) False\n", idade >= 18);
```

```
    idade = -2;
```

```
    printf("Idade inválida - (%d) False\n", idade < 1 && idade > 130);
```

```
    return 0;
```

```
}
```